Analyse asymptotique

L'analyse asymptotique précise et raffine l'étude des limites de suites et de fonctions. On ne se contente plus d'étudier les limites mais les différences avec les limites, afin d'estimer (en un sens à préciser) la vitesse de convergence.

1 Introduction

Considérons la fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+\dfrac{2}{x}}$. On souhaite étudier son comportement à l'infini. Les opérations sur les limites finies, indiquent que $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$. On souhaite affiner cette conclusion. Pour cela, on pose $g : x \mapsto f(x) - 1$ et on cherche « comment » g tend vers 0 en $+\infty$. Soif $x > 0$.

$$g(x) = \sqrt{1+\frac{2}{x}} - 1 = \left(\sqrt{1+\frac{2}{x}} - 1\right)\frac{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = \frac{1}{x}\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}$$

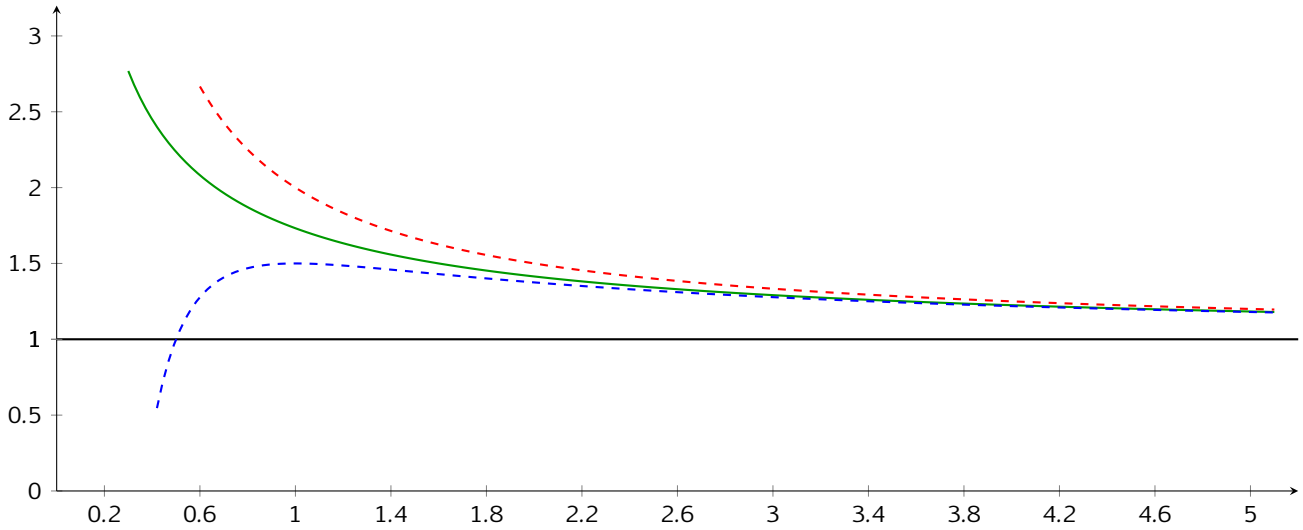
On constate qu'alors $xg(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$ d'après les opérations sur les limites finies. On dit qu'alors $g(x)$ « équivaut » à $1/x$ au voisinage de $+\infty$. Attention, il ne s'agit pas d'une limite, mais d'un rapport de limites. D'autre part, cet équivalent est positif, ce qui permet d'affirmer que le graphe de f est au-dessus de son asymptote horizontale d'équation $y = 1$. On peut ainsi approcher f par la fonction $x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x}$ au voisinage de $+\infty$.
On peut poursuivre le raffinement de l'étude. Posons $h : x \mapsto xg(x) - 1$. D'après les calculs précédents,

$$h(x) = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} - 1 = \frac{1-\sqrt{1+\frac{2}{x}}}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = \frac{1+\sqrt{1+\frac{2}{x}}}{1+\sqrt{1+\frac{2}{x}}}\frac{1-\sqrt{1+\frac{2}{x}}}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = -\frac{1}{x}\frac{2}{\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1\right)^2}$$

Cette fois-ci, $xh(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} -1/2$, on dit qu'alors $h(x)$ équivaut à $-1/2x$ au voisinage de $+\infty$. En combinant avec le résultat précédent, on peut ainsi approcher f par la fonction $x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2x^2}$ au voisinage de $+\infty$. Vous pouvez à titre d'exercice chercher « le terme d'après », mais nous mettrons en place des techniques générales.

☞ **Remarque**
Dans l'écriture $x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2x^2}$, les trois termes sont ordonnés de façon que le rapport d'un terme sur le précédent tend vers 0. Ainsi, $\dfrac{\frac{-1}{2x^2}}{\frac{1}{x}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et $\dfrac{\frac{1}{x}}{1} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$. On dit alors que $-\dfrac{1}{2x^2}$ est négligeable devant $\dfrac{1}{x}$ au voisinage de $+\infty$ et $\dfrac{1}{x}$ est négligeable devant 1 au voisinage de $+\infty$. On peut également dire que 1 est prépondérant devant $\dfrac{1}{x}$ au voisinage de $+\infty$, et que $\dfrac{1}{x}$ est prépondérant devant $-\dfrac{1}{2x^2}$ au voisinage de $+\infty$.

Le graphe suivant représente le graphe de f en vert, son asymptote horizontale en noir, le graphe de $x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x}$ en rouge et celui de $x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2x^2}$ en bleu, afin d'illustrer cette notion d'approximation de plus en plus fine.



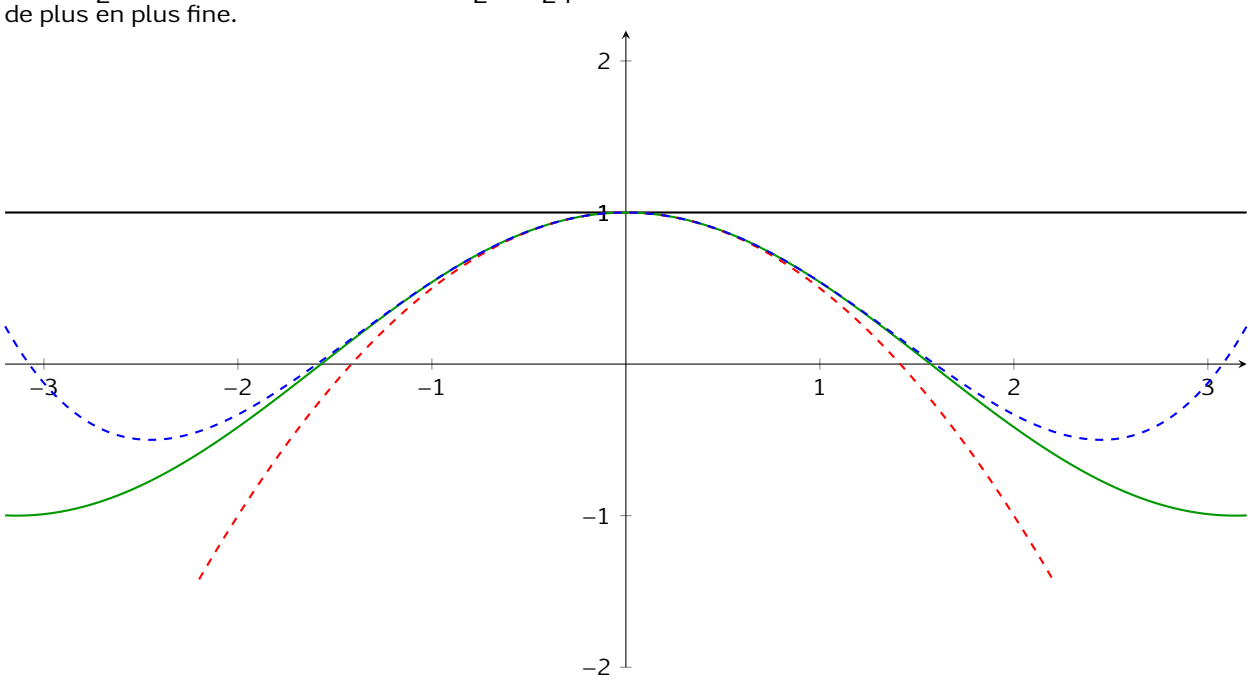
Nouvel exemple : on cherche à approcher le cosinus au voisinage de 0. D'après le cours sur la dérivabilité, on sait qu'il existe une fonction de limite nulle en 0, notée ε telle que pour tout réel x,

$$\cos(x) = \cos(0) + \cos'(0)(x-0) + x\varepsilon(x) = 1 + x\varepsilon(x)$$

Ceci amène à approcher le cosinus par sa tangente en 0 qui est horizontale, mais n'est pas très satisfaisant. Les formules de trigonométrie entraînent pour tout réel x non nul,

$$\cos(x) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{x^2}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{(x/2)}\right)^2$$

Or on sait que $\sin(u)/u \xrightarrow[u\to 0]{} 1$, donc $\cos(x)-1$ « ressemble » à $-x^2/2$ au voisinage de 0, ce qui amène à approcher le cosinus par $x \mapsto 1 - x^2/2$ dans ce voisinage. On peut poursuivre la démarche pour affiner l'approximation, ce qui est uniquement illustré sur le graphe suivant.
Le graphe suivant représente le graphe de cos en vert, sa tangente horizontale en noir, le graphe de $x \mapsto 1 - \frac{1}{2}x^2$ en rouge et celui de $x \mapsto 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$ en bleu, afin d'illustrer cette notion d'approximation de plus en plus fine.



2 Comparaison de fonctions au voisinage d'un point

Dans tout ce qui suit, f et g désignent deux fonctions définies sur un intervalle réel I et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On fixe a un point adhérent à I, ce peut être un réel dans I ou aux extrémités de I, $+\infty$ si I n'est pas majoré ou $-\infty$ si I n'est pas minoré. Dans les démonstrations, on peut se limiter au cas où g ne s'annule pas dans un voisinage épointé de a.

2.1 Relation de domination

Définition 1 *On dit que f est dominée par g au voisinage de a lorsqu'il existe une fonction bornée h au voisinage de a telle que $f = gh$.*

Notation
Dans ce cas, on note $f(x) \underset{x\to a}{=} \mathrm{O}(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} \mathrm{O}(g)$. S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le point a (typiquement 0), on peut noter $f(x) = \mathrm{O}(g(x))$ ou $f = \mathrm{O}(g)$.

Exemple 1 *Considérons les fonctions $f : x \mapsto x^3 \sin(1/x)$ et $g : x \mapsto x^3$ au voisinage de 0. Comme $x \mapsto \sin(1/x)$ est bornée (par 1), on peut écrire que f est dominée par g au voisinage de 0 sous la forme $f(x) \underset{x\to 0}{=} g(x)$ ou encore $f \underset{0}{=} g$.*

⚠ **Attention**
Même si la notation emploie le symbole d'égalité, il ne s'agit pas d'une égalité mais d'une relation entre fonctions. Par exemple, $x \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{O}(x^2)$ et $2x+1 \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{O}(x^2)$. Pourtant les fonctions $x \mapsto x$ et $\mapsto 2x+1$ ne sont pas égales.

Propriété 1 *Dans le cas où g ne s'annule pas dans un voisinage épointé de a, $f = \mathrm{O}(g)$ si et seulement si f/g est bornée au voisinage de a.*

Propriété 2 *La fonction f est bornée au voisinage de a si et seulement si f est dominée par la fonction constante égale à 1, i.e $f(x) \underset{x\to a}{=} \mathrm{O}(1)$.*

Propriété 3 (Règles opératoires) *Soit f_1, f_2, g_1, g_2 des fonctions définies au voisinage de a. Alors*

- *Produit : Si $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_2)$, alors $f_1 f_2 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1 g_2)$.*
- *Somme : Si $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$, alors $f_1 + f_2 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$.*
- *Transitivité : Si $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_2)$, alors $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_2)$.*

Démonstration.
- Le produit de deux fonctions bornées est bornée.
- La somme de deux fonctions bornées est bornée.
- Le produit de deux fonctions bornées est bornée.

Propriété 4 *Si f est dominée par g, et g est bornée au voisinage de a, alors f est bornée au voisinage de a.*

Démonstration. Utiliser la transivité et la fonction constante égale à 1.

2.2 Relation de prépondérance (ou « négligeabilité »)

Définition 2 *On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a, ou que g est prépondérante devant f au voisinage de a, lorsqu'il existe une fonction h de limite nulle en a telle que $f = gh$.*

Notation
On le note sous la forme $f(x) \underset{x\to a}{=} o(g(x))$ ou $f \underset{a}{=} o(g)$, ou encore $f(x) = o(g(x))$ ou $f = o(g)$ s'il n'y pas d'ambiguïté sur le point a d'étude.

☞ **Remarque**
On rencontre le mot « négligeabilité » dans des ouvrages de mathématiques, mais celui-ci ne figure dans aucun dictionnaire respectable de langue française.

Exemple 2 *En $+\infty$, $x = o(e^x)$ puisque $x = \frac{x}{e^x} e^x$ et $\frac{x}{e^x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ d'après les croissances comparées.*

⚠ **Attention**
Même si la notation emploie le symbole d'égalité, il ne s'agit pas d'une égalité mais d'une relation entre fonctions. En effet, en $+\infty$, $\ln(x) = o(e^x)$ et $x^2 + 1 = o(e^x)$, pourtant les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto x^2 + 1$ sont bien distinctes.

Propriété 5 *Dans le cas où g ne s'annule pas dans un voisinage épointé de a, $f = o(g)$ si et seulement si f/g tend vers 0 en a.*

Propriété 6 *La fonction f tend vers 0 en a si et seulement si f est négligeable devant la fonction constante égale à 1 au voisinage de a, i.e $f(x) \underset{x\to a}{=} o(1)$.*

☞ **Remarque**
Bien que ce cas soit rare, la relation $f = o(0)$ (f est négligeable devant la fonction constante nulle) signifie que f est entièrement nulle dans un voisinage de a.

Exemple 3 *Exemple fondamental : les fonctions puissance en 0 et en $+\infty$. Soit α, β deux réels tels que $\alpha < \beta$.*

- *$a = 0$. Alors $x^{\beta-\alpha} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$, donc $x^\beta \underset{x\to 0}{=} o(x^\alpha)$.*
- *$a = +\infty$. Alors $x^{\alpha-\beta} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, donc $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o\left(x^\beta\right)$.*

Propriété 7 (Règles opératoires) *Soit f_1, f_2, g_1, g_2 des fonctions définies au voisinage de a. Alors*

- *Produit : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g_2)$, alors $f_1 f_2 \underset{a}{=} o(g_1 g_2)$.*
- *Somme : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g_1)$, alors $f_1 + f_2 \underset{a}{=} o(g_1)$.*
- *Transitivité : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} o(g_2)$, alors $f_1 \underset{a}{=} o(g_2)$.*

⚠ **Attention**
On ne peut pas « sommer à droite » dans les relations de prépondérance. En $+\infty$, on a par exemple $x^2 = o(x + x^3)$ et $x^2 = o(x - x^3)$, mais $2x^2$ n'est pas négligeable devant $2x$.

Démonstration.
- Le produit de deux fonctions de limites nulles en a tend vers 0 en a.
- La somme de deux fonctions de limites nulles en a tend vers 0 en a.
- Le produit de deux fonctions de limites nulles en a tend vers 0 en a.

Propriété 8 (Mélange domination/prépondérance) *Soit f_1, f_2, g_1, g_2 des fonctions définies au voisinage de a. Alors*

- *Compatibilité : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$, alors $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$*
- *Produit : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_2)$, alors $f_1 f_2 \underset{a}{=} o(g_1 g_2)$.*
- *Transitivité : Si $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_2)$, alors $f_1 \underset{a}{=} o(g_2)$.*
- *Transitivité : Si $f_1 \underset{a}{=} \mathrm{O}(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} o(g_2)$, alors $f_1 \underset{a}{=} o(g_2)$.*

Démonstration.
- Toute foncton de limite nulle en a est bornée dans un voisinage de a.
- Le produit d'une foncton de limite nulle en a par une fonction bornée au voisinage de a tend vers 0 en a.
- Le produit d'une foncton de limite nulle en a par une fonction bornée au voisinage de a tend vers 0 en a.
- Le produit d'une foncton de limite nulle en a par une fonction bornée au voisinage de a tend vers 0 en a.

⚠ **Attention**
Si f est dominée par g, cela ne signifie pas nécessairement que f est négligeable devant g. Par exemple, $1 = \mathrm{O}(1)$, mais 1 (la fonction constante égale à 1) n'est pas négligeable devant 1.

Exemple 4 *Soit n, p deux entiers naturels. Au voisinage de* 0, $x^n o(x^p) = o(x^{n+p})$.

Propriété 9 *Si $f = o(g)$ et g est bornée au voisinage de a, alors f tend vers* 0 *en a.*

Théorème 1 (Croissances comparées) *Soit α et β des réels strictement positifs. Alors*

$$(\ln x)^\beta \underset{x\to+\infty}{=} o(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{x\to+\infty}{=} o(e^{\alpha x})$$

$$|\ln x|^\beta \underset{x\to+0}{=} o(x^{-\alpha}) \quad \text{et} \quad e^{\alpha x} \underset{x\to-\infty}{=} o\left(|x|^{-\beta}\right)$$

2.3 Relation d'équivalence

Définition 3 *On dit que f est équivalente à g au voisinage de a lorsqu'il existe une fonction h de limite* 1 *en a telle que $f = gh$.*

Notation
on note alors $f(x) \underset{x\to a}{\sim} g(x)$ ou $f \underset{a}{\sim} g$, $f(x) \sim g(x)$ ou $f \sim g$ lorsqu'il n'y pas d'ambiguïté sur le point a.

Propriété 10 *Dans le cas où g ne s'annule pas dans un voisinage épointé de a, $f \underset{a}{\sim} g$ si et seulement si f/g tend vers* 1 *en a.*

Exemple 5 *On sait que* $\sin(x)/x \xrightarrow[x\to 0]{} 1$. *On peut donc écrire* $\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
Soit $\mathrm{P} : x \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ *une fonction polynomiale de degré n (ainsi $a_n \neq 0$). En $+\infty$,* $\mathrm{P}(x)/(a_n x^n) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, *ce qu'on écrit sous la forme* $\mathrm{P}(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} a_n x^n$.
Au voisinage de 0, *il faut considérer son terme* ***non nul*** *de plus bas degré (l'indice correspondant s'appelle la valuation de* P, *notons-le ν). Alors* $\mathrm{P}(x) \underset{x\to 0}{\sim} a_\nu x^\nu$.

Théorème 2

$$f \underset{a}{\sim} g \iff f - g \underset{a}{=} o(g)$$

Démonstration. Supposons f équivalente à g au voisinage de a. On dispose d'une fonction h définie au voisinage de a de limite 1 en a. Mais alors $f - g = gh - g = g(h-1)$. Comme h tend vers 1, $h - 1$ tend vers 0, donc $f - g$ est négligeable de g. Réciproquement, si $f - g$ est négligeable devant g, on dispose d'une fonction φ de limite nulle en a telle que $f - g = g\varphi$. Mais alors $f = g(1+\varphi)$ et $1+\varphi$ tend vers 1 en a, donc f équivaut à g.

☞ **Remarque**
*On écrit souvent $f - g \underset{a}{=} o(g)$ sous la forme $f \underset{a}{=} g + o(g)$, afin de gagner en souplesse dans les calculs. Il faut toutefois garder en tête la signification de cette écriture, f peut s'écrire comme somme de g et d'**une** fonction négligeable devant g.*

Propriété 11 *Soit f_1, f_2, f_3 trois fonctions définies au voisinage de a.*

- *[Symétrie] Si $f_1 \underset{a}{\sim} f_2$, alors $f_2 \underset{a}{\sim} f_1$.*
- *[Transitivité] Si $f_1 \underset{a}{\sim} f_2$ et $f_2 \underset{a}{\sim} f_3$, alors $f_1 \underset{a}{\sim} f_3$.*

Démonstration.
- L'inverse d'une fonction de limite 1 en a est bien définie dans un voisinage de a et tend vers $1/1 = 1$ en a.
- Le produit de deux fonctions de limite 1 en a tend vers 1 en a.

☞ **Remarque**
La symétrie s'utilise souvent de la façon suivante, si $f = g + o(g)$, alors $g = f + o(f)$.

Propriété 12 (Compatibilité) *Si $f \sim g$, alors $f = \mathrm{O}(g)$.*

Démonstration. Toute fonction de limite 1 en a est bornée au voisinage de a.

⚠ **Attention**
La réciproque est fausse. Les fonctions constantes égales à 1 et 2 sont dominées l'une par l'autre, mais non équivalentes.

Propriété 13 *Soit ℓ un scalaire* ***NON NUL****. Alors $f \underset{a}{\sim} \ell$ si et seulement si f tend vers ℓ en a.*

Démonstration. Comme $\ell \neq 0$, on peut utiliser la caractérisation par quotient et les opérations sur les limites finies.

⚠ **Attention**
C'est totalement FAUX si $\ell = 0$. Une fonction peut très bien tendre vers 0 sans être équivalente à 0 (la fonction constante nulle). Par exemple, $1/x \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, mais $1/x$ n'équivaut à 0 en $+\infty$. Si c'était le cas, la fonction inverse serait constamment nulle au voisinage de $+\infty$, ce qui n'est pas.

Théorème 3 (Équivalents par encadrement) *Soit f, g, h, φ des fonctions définies au voisinage de a. On suppose que $f \leq g \leq h$, que $f \underset{a}{\sim} \varphi$ et que $h \underset{a}{\sim} \varphi$. Alors $g \underset{a}{\sim} \varphi$.*

Exemple 6 *Exploitons ce théorème pour donner un équivalent de $f : x \mapsto \arctan(x+1) - \arctan(x)$ au voisinage de $+\infty$. Soit $x \geq 0$. Comme* arctan *est dérivable sur le segment $[x, x+1]$, l'égalité des accroissements finis indique qu'il existe un réel $c \in]x, x+1[$ tel que*

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) = \arctan'(c)(x+1-x) = \frac{1}{1+c^2}$$

Or $x \leq c \leq x+1$, donc

$$\frac{1}{1+(x+1)^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{1+x^2}$$

D'après les équivalents classiques des fonctions rationnelles, $\frac{1}{1+(x+1)^2} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$ et $\frac{1}{1+x^2} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$, le théorème précédent entraîne alors l'équivalent $f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$.

Propriété 14 *On suppose f dérivable en a et $f'(a) \neq 0$. Alors*

$$f(x) - f(a) \underset{x\to a}{\sim} f'(a)(x-a)$$

Exemple 7 *Tous les équivalents suivants sont au voisinage de 0 et à connaître parfaitement*

- $e^x - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\tan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $th(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\arcsin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $\arctan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$.
- $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x\to 0}{\sim} \alpha x$.

⚠ **Attention**
Si $f'(a) = 0$, cet équivalent est faux ! On devra recourir à des dérivées d'ordre supérieur. Par exemple, au voisinage de 0,

$$\cos(x) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \underset{x\to 0}{\sim} -2\left(\frac{x}{2}\right)^2 \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2$$

Propriété 15 *On suppose que $f \underset{a}{\sim} g$ et que g possède une limite en a (finie ou infinie). Alors f également et $\lim\limits_a f = \lim\limits_a g$.*

⚠ **Attention**
Si la limite précédente est nulle ou infinie, la réciproque est fausse. $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto x^2$ tendent toutes deux vers $+\infty$ en $+\infty$, mais ne sont pas équivalentes en ce point.

Propriété 16 *On suppose que $f \underset{a}{\sim} g$ et que g est de signe strictement positif au voisinage de a, alors f également.*

Propriété 17 *Soit f_1, f_2, g_1, g_2 définies au voisinage de a.*

- *Produit : si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$, alors $f_1 f_2 \underset{a}{\sim} g_1 g_2$.*
- *Quotient : si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$, $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$, et aucune fonction ne s'annulle sur un voisinage épointé de a, alors $\dfrac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \dfrac{g_1}{g_2}$.*
- *Puissance. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et f_1^α et g_1^α sont défines sur un voisinage épointé de a, alors $f_1^\alpha \underset{a}{\sim} g_1^\alpha$*

Démonstration.
- Le produit de deux fonctions de limites 1 tend vers 1.
- Le quotient de deux fonctions de limites 1 tend vers 1.
- La fonction $t \mapsto t^\alpha$ est multiplicative, continue de limite 1 en 1.

⚠ **Attention**
Aucune composition à gauche hormis les propriétés précédentes n'est tolérée. Il faut tout traiter au cas par cas.

- *On sait que $x^2 \underset{x\to+\infty}{\sim} x^2 + x$. Pourtant e^{x^2} n'équivaut pas à e^{x^2+x} en $+\infty$ car leur quotient e^{-x} tend vers 0 en $+\infty$.*
- *En 0, on sait que $\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$. On écrit alors dans un voisinage à droite de 0,*

$$\ln(\sin(x)) - \ln(x) = \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \ln(1) = 0$$

Or $\ln(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty$, donc $\dfrac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$, ce qui s'écrit sous la forme $\ln(\sin(x)/x) \underset{x\to 0}{=} o(\ln(x))$. Ainsi, $\ln(\sin(x)) - \ln(x) \underset{x\to 0}{=} o(\ln(x))$, soit encore

$$\ln(\sin(x)) \underset{x\to 0}{\sim} \ln(x)$$

Propriété 18 (Composition à droite (ou substitution)) *Soit φ définie au voisinage de a et $b \in \mathbb{R}$. On suppose que $\varphi(t) \xrightarrow[t\to a]{} b$, que f et g sont définies au voisinage de b, puis que $f(x) \underset{x\to b}{} g(x)$. Alors*

$$f(\varphi(t)) \underset{t\to a}{\sim} g(\varphi(t))$$

Exemple 8
- *Comme $2t \xrightarrow[t\to 0]{} 0$, et $\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$, on en déduit $\sin(2t) \underset{t\to 0}{\sim} 2t$.*
- *Comme $\cos(t) \xrightarrow[t\to 0]{} 1$ et $\ln(x) \underset{x\to 1}{\sim} x-1$, on en déduit $\ln(\cos(t)) \underset{t\to 0}{\sim} \cos(t)-1$. Or on connaît l'équivalent $\cos(t) - 1 \underset{t\to 0}{\sim} -\dfrac{1}{2}t^2$. Par transitivité de la relation d'équivalence, $\ln(\cos(t)) \underset{t\to 0}{\sim} -\dfrac{1}{2}t^2$.*
- *On sait que $\dfrac{1}{t^2} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$, et que $e^x - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$. On en déduit $e^{1/t^2} - 1 \underset{t\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{t^2}$.*
- *On cherche un équivalent de $f : x \mapsto \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = \exp\left(x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right)$ au voisinage de $+\infty$. Comme $1/x \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et $\ln(1+h) \underset{h\to 0}{\sim} h$, on en déduit $x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \underset{x\to+\infty}{x} \dfrac{1}{x} = 1$. Ainsi, $x\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$ et la continuité de l'exponentielle en 1 assure que $f(x) \to [x \to +\infty]e$. Comme $e \neq 0$, on peut écrire $f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} e$.*

⚠ **Attention**
IL EST INTERDIT DE SOMMER DES EQUIVALENTS !

Exemple 9 *On revient dans aux relations de prépondérance pour gérer les sommes. En 0, on sait que $\sin(2x) \sim 2x$ donc que $\sin(2x) = 2x + o(x)$. De même, $\mathrm{sh}(x) \sim x$ donc $\mathrm{sh}(x) = x + o(x)$. Ainsi,*

$$\sin(2x) - \mathrm{sh}(x) = 2x + o(x) - x - o(x) = x + o(x)$$

Finalement, $\sin(2x) - \mathrm{sh}(x) \sim x$.

3 Comparaison asymptotique de suites

Toutes les définitions et propriétés précédentes s'adaptent aux suites en les considérant comme des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$, mais alors le seul point intéressant est $a = +\infty$. Intéressons-nous seulement à quelques exemples spécifiques aux suites :

Exemple 10 *Soit a, b des complexes tels que $|a| < |b|$. Alors $a^n = o(b^n)$. En effet, b est non nul, et $(a/b)^n$ tend vers 0 car $|a/b| < 1$.*

Propriété 19

- *Soit $a \in \mathbb{K}$. Alors $a^n \underset{n\to+\infty}{=} o(n!)$.*
- *$n! \underset{n\to+\infty}{=} o(n^n)$.*

Démonstration.

- Si $a = 0$, il n'y a rien à montrer. Supposons dorénavant $a \neq 0$. On pose alors $\alpha = |a| > 0$ et on étudie la suite strictement positive u définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha^n/n!$. Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 < \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\alpha^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{\alpha^n} = \frac{\alpha}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

  Par conséquent, à partir d'un rang N, $\forall n \geq \mathrm{N}, 0 < u_{n+1} < \frac{1}{2}u_n$, ce qui entraîne $\forall n \geq \mathrm{N}, 0 < u_n \leq u_{\mathrm{N}}2^{\mathrm{N}-n}$. Comme $u_{\mathrm{N}}2^{\mathrm{N}-n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, le théorème d'encadrement entraîne $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, i.e $a^n/n! \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, soit encore $a^n \underset{n\to+\infty}{=} o(n!)$.

- On procède de la même façon. La suite strictement positive v définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = n!/n^n$ vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 < \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{n!} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} < 1/2$$

  Par conséquent, à partir d'un rang N, $\forall n \geq \mathrm{N}, 0 < v_{n+1} < \frac{1}{2}v_n$, ce qui entraîne $\forall n \geq \mathrm{N}, 0 < v_n \leq v_{\mathrm{N}}2^{\mathrm{N}-n}$. Comme $v_{\mathrm{N}}2^{\mathrm{N}-n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, le théorème d'encadrement entraîne $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, i.e $n! \underset{n\to+\infty}{=} o(n^n)$.

Théorème 4 (Formule de Stirling)

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Démonstration. Admis.

Exemple 11 (Développement asymptotique d'une suite implicite) *D'après les propriétés de la fonction tangente, on sait que pour tout entier naturel n, il existe un unique réel x_n dans $]n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2[$ tel que $\tan(x_n) = x_n$. Soit n un entier naturel, alors $n\pi - \pi/2 < x_n < n\pi + \pi/2$ d'où $1 - \frac{1}{2n} < \frac{x_n}{n\pi} < 1 + \frac{1}{2n}$. Par conséquent, le théorème d'ecandrement assure que $x_n/(n\pi)$ tend vers 1, donc $x_n \sim n\pi$. On pose $y_n = x_n - n\pi$, ce qui assure que $y_n \in]-\pi/2, \pi/2[$. Mais alors $\tan(y_n) = \tan(x_n) = x_n$ et $y_n = \arctan(x_n)$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \arctan(x) = \pi/2$, on en déduit par composition que y_n tend vers $\pi/2$. On pose maintenant $z_n = y_n - \pi/2$. Alors $\tan(z_n) = -\frac{1}{\tan(y_n)} = -\frac{1}{x_n} \sim \frac{-1}{n\pi}$.*
En conclusion,

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Exemple 12 (Développement asymptotique d'une suite récurrente) *On pose $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$. On a vu qu'une telle suite est strictement décroissante de limite nulle. On cherche un développement asymptotique de u. On commence par remarquer que $u_n \sim 0$ est faux, puisque la suite n'est pas stationnaire en 0. On admet pour le moment (on le verra dans les développements limités du sinus) que*

$$\sin(u_n) = u_n - \frac{u_n^3}{6} + \mathrm{O}(u_n^5)$$

On assemble alors

$$\frac{1}{u_{n+1}^2}-\frac{1}{u_n^2}=\frac{1}{\sin^2(u_n)}-\frac{1}{u_n^2}=\frac{1}{\left(u_n-\frac{u_n^3}{6}+\mathrm{O}(u_n^5)\right)^2}-\frac{1}{u_n^2}$$
$$=\frac{1}{u_n^2}\left(\frac{1}{1-\frac{u_n^2}{3}+\mathrm{O}(u_n^4)}-1\right)=\frac{1}{u_n^2}\frac{\frac{u_n^2}{3}+\mathrm{O}(u_n^4)}{1-\frac{u_n^2}{3}+\mathrm{O}(u_n^4)}$$
$$=\frac{1}{3}\left(1+\mathrm{O}(u_n^2)\right)\frac{1}{1-\frac{u_n^2}{3}+\mathrm{O}(u_n^4)}\sim\frac{1}{3}\xrightarrow[n\to+\infty]{}\frac{1}{3}$$

On applique alors le lemme de Cesaro :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{u_{k+1}^2}-\frac{1}{u_k^2}\right)\to\frac{1}{3}$$

Un télescopage entraîne alors

$$\frac{1}{u_n^2}-\frac{1}{u_0^2}\sim\frac{n}{3}$$

Comme $1/u_0^2=o(n/3)$*, on en déduit que*

$$u_n\sim\sqrt{\frac{3}{n}}$$

4 Développements limités, développements asymptotiques

4.1 Développements limités

Dans toute cette partie, a désigne un réel adhérent à I. La plupart du temps, il s'agit de 0. Le symbole n désigne un entier naturel.

Définition 4 *On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de a, (en abrégé un* $\mathrm{DL}_n(a)$*) s'il existe un $(n+1)$ uplet de scalaires $(a_0,a_1,\dots,a_n)$ tel que*

$$f(x)\underset{x\to a}{=}a_0+a_1(x-a)+a_2(x-a)^2+\cdots+a_n(x-a)^n+o((x-a)^n)$$

Comme on a vu qu'on pouvait composer à droite (ou substituer) les relations de comparaison, on se ramène au cas $a=0$ à l'aide du changement de variable $x\mapsto a+x$ dans ce qui suit pour des démonstrations plus légères. La pratique nécessite ne pas négliger ce cas toutefois, notamment pour les compositions.

Propriété 20 *Si f admet un développement limité d'ordre n en 0, celui-ci est unique.*

Démonstration. On se donne deux développements limités de f à l'ordre n au voisinage de 0

$$f(x)\underset{x\to a}{=}a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$$
$$f(x)\underset{x\to a}{=}b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots+b_nx^n+o(x^n)$$

Supposons par l'absurde qu'ils diffèrent, i.e qu'il existe un entier i dans $[\![0,n]\!]$ tel que $a_i\neq b_i$. On note alors $p=\min\{k\in[\![0,n]\!]|a_k\neq b_k\}$. Comme $o(x^n)-o(x^n)=o(x^n)$, on en déduit par soustraction que

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n-b_0-b_1x-b_2x^2+\cdots-b_nx^n=o(x^n)$$

Or $\forall k\leq p-1, a_k=b_k$, donc

$$(a_p-b_p)x^p+(a_{p+1}-b_{p+1})x^{p+1}+\cdots+(a_n-b_n)x^n=o(x^n)$$

soit encore

$$(a_p-b_p)+(a_{p+1}-b_{p+1})x^1+\cdots+(a_n-b_n)x^{n-p}=o(x^{n-p})$$

Quand x tend vers 0, le membre de gauche tend vers $a_p-b_p\neq 0$ tandis que le membre de droite tend vers 0 puisque $p<n$. Cette absurdité entraîne l'unicité du $\mathrm{DL}_n(0)$ de f.

Définition 5 *Soit f admettant un développement limité d'ordre n en 0 de la forme*

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n)$$

Le polynôme P défini par

$$\mathrm{P} = a_0 + a_1 \mathrm{X} + a_2 \mathrm{X}^2 + \cdots + a_n \mathrm{X}^n$$

est appelé partie régulière de ce développement limité.

Exemple 13 *On considère les applications f_1, f_2, f_3 définies par $f_1 :]-\infty, 1[\to \mathbb{R}, x \mapsto \dfrac{1}{1-x}$, $f_2 :]-1, +\infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto \dfrac{1}{1+x}$, $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \dfrac{1}{1+x^2}$. Soit n un entier naturel non nul. Rappelons que $\forall q \in \mathbb{R}\backslash\{1\}, \displaystyle\sum_{k=0}^{n} q^k = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.*

— $\forall x \in]-\infty, 1[, f_1(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k + x^n \frac{x}{1-x}$.

Ainsi, $f_1(x) \underset{x\to 0}{=} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n)$, donc f_1 admet un $\mathrm{DL}_n(0)$.

— $\forall x \in]-1, +\infty[, f_2(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + x^n \frac{(-1)^{n+1} x}{1+x}$.

Ainsi, $f_2(x) \underset{x\to 0}{=} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o(x^n)$, donc f_2 admet un $\mathrm{DL}_n(0)$.

— $\forall x \in \mathbb{R}, f_3(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + x^{2n+1} \frac{(-1)^{n+1} x}{1+x^2}$.

Ainsi, $f_3(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n+1})$, donc f_3 admet un $\mathrm{DL}_{2n+1}(0)$.

Propriété 21 *Soit n un entier naturel non nul, k un entier naturel inférieur ou égal à n, et f admettant un développement limité en 0 à l'ordre n. Alors, f admet un développement limité en 0 à l'ordre k. Si on désigne par P_n la partie régulière à l'ordre n du $\mathrm{DL}_n(0)$ de f, alors la partie régulière du $\mathrm{DL}_k(0)$ de f vaut le reste dans la division euclidienne de P_n par X^{k+1}, également appelée troncature de P_n à l'ordre k.*

Démonstration. On remarque que pour tout entier p compris entre $k+1$ et n, $x^p = o(x^k)$. On en déduit d'après les opérations sur les « petits o » que

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n) = \mathrm{P}_n(x) + o(x^n)$$

entraîne

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k + o(x^k)$$

De plus, le polynôme P_k est de degré au plus k et $\mathrm{P}_n = \mathrm{P}_k + \displaystyle\sum_{j=k+1}^{n} a_j \mathrm{X}^j = \mathrm{P}_k + \mathrm{X}^{k+1} \sum_{j=k+1}^{n} a_j \mathrm{X}^{j-k-1}$ est bien la division euclidienne de P_n par X^{k+1}.

Propriété 22 *Soit f une application admettant un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Si f est paire, tous les termes d'indice impair de son développement limité sont nuls. Si f est impaire, toutes les termes d'indice pair de son développement limité sont nuls.*

Démonstration. Notons $g : x \mapsto f(-x)$, ainsi que le $\mathrm{DL}_n(0)$ de f

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n)$$

Comme on peut composer à droite, g est admet le $\mathrm{DL}_n(0)$ suivant

$$g(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 - a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + (-1)^n a_n x^n + o(x^n)$$

Si f est paire, alors $g = f$ et l'unicité du développement limité à l'ordre n implique que tous les termes d'ordre impair sont nuls. Si f est impaire, $f = -g$. Toujours avec l'unicité du développement limité à l'ordre n, on en déduit que tous les termes d'indice pair sont nuls.

Propriété 23 *On suppose que $n \geq 1$ et que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 de la forme*

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + o(x^n)$$

où $a_n \neq 0$. Alors

$$f(x) - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_{n-1} x^{n-1} \underset{x\to 0}{\sim} a_n x^n$$

Démonstration. Comme a_n est non nul, on peut tranquillement diviser par $a_n x^n$ qui ne s'annule pas dans un voisinage épointé de de a. On obtient alors

$$\lim_{x\to 0, x\neq 0} \frac{f(x) - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_{n-1} x^{n-1}}{a_n x^n} = \lim_{x\to 0, x\neq 0} (1 + o(1)) = 1$$

Exemple 14 *On en déduit les équivalents suivants au voisinage de 0,*

$$\frac{1}{1-x} - 1 \sim x, \quad \frac{1}{1-x} - 1 - x \sim x^2, \quad \frac{1}{1-x} - 1 - x - x^2 \sim x^3$$

Définition 6 *On suppose que f admet un développement limité à l'ordre n en 0 et qu'il est non nul, i.e l'un des scalaires $a_0, \ldots, a_n$ est non nul. En posant alors $p = \min\{k \in [\![0, n]\!] | a_k \neq 0\}$, le terme $a_p x^p$ est appelé terme prépondérant du $\mathrm{DL}_n(0)$ de f.*

Propriété 24 *Avec les notations précédentes, $f(x) \underset{x\to 0}{\sim} a_p x^p$.*

☞ **Remarque**
La détermination du terme prépondérant et sa factorisation aura un intérêt majeur dans les calculs pratiques de développements limités.

Propriété 25 (Primitivation de développements limités) *On suppose que f est continue et admet un $\mathrm{DL}_n(0)$ de partie principale $x \mapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$. Soit F une primitive de f. Alors F admet un $\mathrm{DL}_{n+1}(a)$ de partie principale $x \mapsto \mathrm{F}(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$.*

Démonstration. **Premier cas.**
On commence par traiter le cas $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$, i.e $f(x) = o(x^n)$ et le cas $\mathrm{F}(0) = 0$. On cherche alors à montrer que $\mathrm{F}(x) = o(x^{n+1})$. D'après la relation de prépondérance précédente, on dispose d'une fonction u définie sur un voisinage D de 0, de limite nulle en 0 telle que

$$\forall x \in \mathrm{D}, f(x) = x^n u(x)$$

Mais alors, la continuité de f et le théorème fondamental du calcul intégral entraînent

$$\forall x \in \mathrm{D}, \mathrm{F}(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x t^n u(t)dt$$

Soit $x \in \mathrm{D}$. On effectue le changement de variable $t = xs$ dans l'intégrale. Il amène $dt = xds$ puis

$$\mathrm{F}(x) = \int_0^1 x^n s^n u(sx) x ds = x^{n+1} \int_0^1 u(sx) ds$$

Il nous reste alors à montrer que $\int_0^1 u(sx)ds \xrightarrow[x\to 0]{} 0$. Soit $\varepsilon > 0$, d'après la limite de u en 0, on dispose de $\delta > 0$ vérifiant

$$\forall t \in [-\delta, \delta], |u(t)| \leq \varepsilon$$

À présent, on fixe $x \in [-\delta, \delta]$. Ainsi, $\forall s \in [0, 1], sx \in [-\delta, \delta]$ et $|u(sx)| \leq \varepsilon$. Mais alors l'inégalité triangulaire et la croissance de l'intégrale entraînent

$$\left| \int_0^1 u(sx)ds \right| \leq \int_0^1 |u(sx)|ds \leq \int_0^1 \varepsilon ds = \varepsilon$$

Récapitulons,

$$\forall x \in [-\delta, \delta], \left| \int_0^1 u(sx)ds \right| \leq \varepsilon$$

ce qui signifie $\mathrm{F}(x) = o\left(x^{n+1}\right)$.

Cas général. On pose la fonction $g : x \mapsto f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$. Alors $g(x) = o(x^n)$. De plus $\mathrm{G} : x \mapsto \mathrm{F}(x) - \mathrm{F}(0) - \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$ est une primitive de g s'annulant en 0. On peut donc appliquer le résultat précédent à G, ce qui donne $\mathrm{G}(x) = o(x^{n+1})$, soit encore

$$\mathrm{F}(x) = \mathrm{F}(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o\left(x^{n+1}\right)$$

ce qui est le résultat souhaité.

Exemple 15 *On a déjà établi au voisinage de* 0

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + o\left(x^{2n+1}\right)$$

On obtient par primitivation

$$\arctan(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o\left(x^{2n+2}\right)$$

⚠ **Attention**
La dérivation de développements limités est PROHIBÉE ! Considérons par exemple la fonction $f : x \mapsto x^2 \sin(1/x)$ au voisinage de 0. Comme le sinus est borné, $f(x) = \mathrm{O}(x^2) = o(x)$. Une dérivation prématurée entraînerait $f'(x) = o(1)$, soit encore $f'(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$. Or $\forall x \neq 0, f'(x) = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$ n'admet pas une telle limite.

Nous mentionnerons de nouveau les techniques de primitivation des DL dans la pratique opératoire, mais exploitons cette propriété pour démontrer le grand résultat théorique suivant.

Théorème 5 (Formule de Taylor-Young) *Si f est de classe C^n au voisinage de 0, alors f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Il est donné par*

$$f(x) \underset{x \to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

☞ **Remarque**
Cette formule a peu d'intérêt pratique pour la détermination de développements limités. Elle garantit essentiellement l'existence de développements limités à l'aide d'une hypothèse de régularité.

Démonstration. Fixons I un intervalle d'intérieur non vide contenant 0. On procède par récurrence. Pour tout entier naturel n, on pose

$$\mathcal{H}_n : « \forall f \in \mathrm{C}^n(\mathrm{I}, \mathbb{K}), f(x) \underset{x \to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} + o(x^n). »$$

Initialisation : $n = 0$. Soit $f \in \mathrm{C}^0(\mathrm{I}, \mathbb{K})$. Alors f est continue en 0, donc $f(x) \xrightarrow[x \to 0]{} f(0)$, i.e $f(x) = f(0) + o(1)$. Ainsi, $\mathcal{H}_0$ est vrai.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{H}_n$ est vrai. Montrons $\mathcal{H}_{n+1}$. Soit $f \in \mathrm{C}^{n+1}(\mathrm{I}, \mathbb{K})$. Alors $f' \in \mathrm{C}^n(\mathrm{I}, \mathbb{K})$ et on peut lui appliquer $\mathcal{H}_n$, ce qui s'écrit

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f'^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k+1)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

Or f' est continue, et f est une primitive de f', on peut donc appliquer la primitivation des développements limités vue précédemment, ce qui donne

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \frac{f^{(k+1)}(0)}{k!} x^{k+1} + o\left(x^{n+1}\right) = \frac{f^{(0)}(0)}{0!} + \sum_{j=1}^{n+1} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o\left(x^{n+1}\right) = \sum_{j=0}^{n+1} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o\left(x^{n+1}\right)$$

Ainsi, $\mathcal{H}_{n+1}$ est vrai, ce qui conclut par récurrence.

☞ **Remarque**
On peut affiner les hypothèses et se contenter du caractère n-fois dérivable, mais le programme officiel recommande de le formuler dans le cas de la classe C^n.

Propriété 26 (Développements limités usuels) *Les développements suivants au voisinage de 0 sont à connaître par coeur.*

- $$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$
- $$\mathrm{ch}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$\mathrm{sh}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$\sin(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!}x^n + o(x^n)$$

☞ **Remarque**
Le dernier développement limité indiqué incite à généraliser la notion de coefficient binomial, en posant pour tout complexe α, tout entier naturel n

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{1}{n!}\prod_{k=0}^{n-1}(\alpha - k)$$

toujours appelé « n parmi alpha ». Le développement limité précédent se réécrit alors

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$$

Corollaire
On suppose f de classe C^{n+1} au voisinage de 0 et qu'elle admet un $\mathrm{DL}_{n+1}(0)$ de la forme

$$f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + a_{n+1}x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

Alors f' admet un $\mathrm{DL}_n(0)$, donné par

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + o(x^n)$$

Démonstration. f' est de classe C^n au voisinage de 0, donc admet un $\mathrm{DL}_n(0)$ d'après la formule de Taylor-Young. L'unicité des développements limités fournit le lien entre les coefficients.

☞ **Remarque**
En un point réel a quelconque, la formule de Taylor-Young s'écrit sous la forme

$$f(x) \underset{x\to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)$$

4.2 Opérations sur les développements limités

Dans cette section, f et g désignent deux fonctions définies sur un voisinage de a.

Propriété 27 (Somme) *Si f et g admettent un $\mathrm{DL}_n(0)$, alors $f+g$ également. De plus, sa partie régulière est la somme des parties régulières respectives des $\mathrm{DL}_n(0)$ de f et g.*

Exemple 16 *Au voisinage de 0, on sait que $\cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$ et que $\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4)$. On en déduit*

$$\cos(x) + \sin(x) = 1 + x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$$

Propriété 28 (Produit) *Si f et g admettent un $\mathrm{DL}_n(0)$, alors fg également. De plus, sa partie régulière est la troncature à l'ordre n du produit des parties régulières respectives des $\mathrm{DL}_n(0)$ de f et g.*

Démonstration. Notons P et Q les parties régulières des $\mathrm{DL}_n(0)$ de f et g. Comme P et Q sont continues sur un segment au voisinage de 0, elles y sont bornées. Ainsi

$$f(x)g(x) = (\mathrm{P}(x) + o(x^n))(\mathrm{Q}(x) + o(x^n)) = \mathrm{P}(x)\mathrm{Q}(x) + \mathrm{P}(x)o(x^n) + \mathrm{Q}(x)o(x^n) + o(x^{2n})$$

Or $x^{2n} = o(x^n)$, donc

$$f(x)g(x) = \mathrm{P}(x)\mathrm{Q}(x) + \mathrm{O}(1)o(x^n) + \mathrm{O}(1)o(x^n) + o(x^n) = \mathrm{P}(x)\mathrm{Q}(x) + o(x^n)$$

En notant R la troncature de PQ à l'ordre n, il reste

$$f(x)g(x) = \mathrm{R}(x) + o(x^n)$$

Exemple 17 *Considérons $f : x \mapsto \frac{e^x}{1-x}$. On cherche son $\mathrm{DL}_3(0)$. Comme $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto 1/(1-x)$ en admettent, la propriété précédente assure que f en possède un. Passons au calcul.*

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) \quad e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

On ordonne les termes du produit polynomial au plus tôt et élimine tous les termes d'ordre plus élevé que 3.

$$\begin{aligned}
\frac{e^x}{1-x} &= 1 \\
&\quad + (1+1)x \\
&\quad + \left(1 + 1 + \frac{1}{2}\right)x^2 \\
&\quad + \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)x^3 \\
&\quad + o(x^3) \\
&= 1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3)
\end{aligned}$$

☞ **Remarque**
Dans ce dernier exemple, on a effectué les calculs à l'ordre 3 dans les deux fonctions initiales, mais il est possible de faire plus efficace en tenant compte du terme prépondérant.

Exemple 18 *Considérons $f : x \mapsto e^x \ln(1+x)$ et cherchons son $\mathrm{DL}_2(0)$. On sait que*

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

On pourrait faire le produit comme dans l'exemple précédent. Remarquons qu'ici, le terme prépondérant de $\ln(1+x)$ est x de degré 1. Il vient après factorisation

$$\ln(1+x) = x\left(1 - \frac{1}{2}x + o(x)\right)$$

Il suffit donc de faire le développement de e^x à l'ordre 1, pour obtenir un développement à l'ordre 2 dans le produit final.

$$\begin{aligned} e^x \ln(1+x) &= (1+x+o(x))\,x\left(1-\frac{1}{2}x+o(x)\right) \\ &= x\left(1+\frac{1}{2}x+o(x)\right) \\ &= x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2) \end{aligned}$$

Exemple 19 *Voici encore une illustration de la factorisation du terme dominant. On cherche le développement limité à l'ordre 5 de la tangente en 0. Au vu de son caractère C^∞, elle en admet un. Commençons par un équivalent :* $\sin(x) \sim x$ *et* $\cos(x) \sim 1$*, donc* $\tan(x) \sim x$*. Mais alors* $\tan^2(x) \sim x^2$*, soit encore* $\tan^2(x) = x^2 + o(x^2)$*. Mais alors* $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = 1 + x^2 + o(x^2)$*. On en déduit par primitivation des développements limités que* $\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$*. Avant de passer au carré, on factorise le terme prépondérant.*

$$\tan^2(x) = x^2\left(1+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)\right)^2 = x^2\left(1+\frac{2}{3}x^2+o(x^2)\right) = x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)$$

On en déduit

$$\tan'(x) = 1+\tan^2(x) = 1+x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)$$

puis par primitivation

$$\tan(x) = x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^5)$$

Exemple 20 *On cherche le développement limité à l'ordre 6 en 0 de*

$$f : x \mapsto \left(\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2\right)(\cos(x)-1)$$

Avant de se lancer dans les calculs, on estime les termes prépondérants de chaque facteur

$$\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3}x^3+o(x^3) \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\cos(x)-1 = -\frac{1}{2}x^2+o(x^2) \sim -\frac{1}{2}x^2$$

Par conséquent, il suffit de pousser le développement de $\cos(x)-1$ *à l'ordre 3 et celui de* $\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2$ *à l'ordre 4 pour obtenir l'ordre 6 pour f. Passons au calcul complet.*

$$\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+o(x^4), \quad \cos(x)-1 = -\frac{1}{2}x^2+o(x^3)$$

On factorise les termes prépondérants avant d'effectuer le produit.

$$\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2 = x^3\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}x+o(x)\right), \quad \cos(x)-1 = x^2\left(-\frac{1}{2}+o(x)\right)$$

Ainsi,

$$\left(\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2\right)(\cos(x)-1) = x^5\left(-\frac{1}{6}+\frac{1}{8}x+o(x)\right) = -\frac{1}{6}x^5+\frac{1}{8}x^6+o(x^6)$$

Propriété 29 *Soit u une fonction de limite nulle en 0. On suppose que u admet un* $\mathrm{DL}_n(0)$*. Alors* $x \mapsto \frac{1}{1-u(x)}$ *admet un* $\mathrm{DL}_n(0)$*. Sa partie régulière est la même que celle de* $x \mapsto \sum_{k=0}^{n} u(x)^k$*.*

Exemple 21 *On cherche le* $\mathrm{DL}_3(0)$ *de* $x \mapsto \dfrac{1}{1-\ln(1+x)}$. *Comme* $\ln(1+x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$ *et possède un* $\mathrm{DL}_3(0)$, *d'après ce qui précède, il suffit de chercher le* $\mathrm{DL}_3(0)$ *de*

$$x \mapsto 1+\ln(1+x)+\ln(1+x)^2+\ln(1+x)^3$$

On écrit alors

$$\ln(1+x) = x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3) = x\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)\right)$$

puis

$$\ln(1+x)^2 = x^2\left(1-\frac{1}{2}x^+o(x)\right)^2 = x^2(1-x+o(x)) = x^2-x^3+o(x^3)$$

et

$$\ln(1+x)^3 = x^3(1+o(1))^3 = x^3(1+o(1)) = x^3+o(x^3)$$

La somme finale fournit

$$\frac{1}{1-\ln(1+x)} = 1+(1)x+\left(-\frac{1}{2}+1\right)x^2+\left(\frac{1}{3}-1+1\right)x^3+o(x^3) = 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$$

Propriété 30 (Quotient) *On suppose que* f *et* g *admettent un*$\mathrm{DL}_n(0)$ *et que* g *admet une limite non nulle en* 0. *Alors* f/g *admet un* $\mathrm{DL}_n(0)$.

✎ **Méthode**

En notant ℓ *cette limite, on se ramène à la propriété précédente en écrivant*

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{\ell}\frac{1}{1-\left(1-\frac{g(x)}{\ell}\right)}$$

puisque $1-\dfrac{g(x)}{\ell}$ *tend vers* 0 *en* 0.

Exemple 22 *Cherchons le* $\mathrm{DL}_3(0)$ *de* $x \mapsto \dfrac{1}{1+e^x}$. *Tout d'abord,* $1+e^x \xrightarrow[x\to 0]{} 2$, *ce qui amène à écrire*

$$\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\left(1-\frac{1+e^x}{2}\right)} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-\left(\frac{1-e^x}{2}\right)}$$

On pose alors $u : x \mapsto \dfrac{1-e^x}{2}$ *qui tend vers* 0 *en* 0 *et dont le* $\mathrm{DL}_3(0)$ *vaut*

$$u(x) = \frac{1}{2}\left(1-1-x-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right) = -\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{12}x^3+o(x^3) = -\frac{1}{2}x\left(1+\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+o(x^2)\right)$$

Mais alors

$$u(x)^2 = \frac{1}{4}x^2\left(1+\frac{1}{2}x+\frac{1}{6}x^2+o(x^2)\right)^2 = \frac{1}{4}x^2\left(1+\frac{1}{2}x+o(x)\right)^2 = \frac{1}{4}x^2(1+x+o(x)) = \frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x^3+o(x^3)$$

De plus,

$$u(x)^3 = -\frac{1}{8}x^3(1+o(1))^3 = -\frac{1}{8}x^3+o(x^3)$$

On obtient alors par somme

$$\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}x+\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)x^2+\left(-\frac{1}{12}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\right)x^3+o(x^3)\right) = \frac{1}{2}-\frac{1}{4}x+\frac{1}{48}x^3+o(x^3)$$

Exemple 23 *Cherchons le* $\mathrm{DL}_5(0)$ *de* $th = \mathrm{sh}/\mathrm{ch}$ *sans passer par des techniques de primitivations.* $th = \mathrm{sh}/(1-(1-\mathrm{ch}))$ *et* $u = 1-\mathrm{ch}$ *tend bien vers* 0 *en* 0. *Comme le terme prépondérant de* sh *est d'ordre* 1, *il suffit a priori de développer* $1/(1-u)$ *à l'ordre* 4. *Cependant,* $u(x) = -\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{24}x^4+o(x^4) \sim -\dfrac{1}{2}x^2$, *il suffit donc d'utiliser* $\dfrac{1}{1-u} = 1+u+u^2+o(u^2)$.

Comme $u(x)^2 \sim \frac{1}{4}x^4$, $u(x)^2 = \frac{1}{4}x^4 + o(x^4)$. *Il vient finalement*

$$\frac{1}{1-u(x)} = 1 + u(x) + u(x)^2 + o(u(x)^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \left(-\frac{1}{24} + \frac{1}{4}\right)x^4 + o(x^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$$

Il reste un dernier produit à effectuer

$$\begin{aligned} th(x) &= \left(x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)\right)\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)\right) \\ &= x\left(1 + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 + o(x^4)\right)\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)\right) \\ &= x\left(1 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{12} + \frac{5}{24}\right)x^4 + o(x^4)\right) \\ &= x\left(1 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4 + o(x^4)\right) \\ &= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

Exemple 24 *Voici un exemple où le dénominateur possède une limite nulle. On cherche le* $DL_3(0)$ *de* $f : x \mapsto \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1+x)}$. *Commençons par un équivalent.* $e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2$ *et* $\ln(1+x) \sim x$, *ainsi* $f(x) \sim \frac{1}{2}x$. *Ainsi, il faut pousser le développement du numérateur à l'ordre* 4 *et celui du dénominateur à l'ordre* 3. *D'une part,*

$$e^x - 1 - x = \frac{1}{2}x^2\left(1 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)\right)$$

D'autre part,

$$\ln(1+x) = x\left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)\right)$$

Il vient alors

$$f(x) = \frac{1}{2}x\left(1 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)\right)\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)\right)}$$

Or

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)\right)} = 1 + \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)\right) + \frac{1}{4}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)$$

Un dernier produit fournit

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x\left(1 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)\right)\left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)\right) \\ &= \frac{1}{2}x\left(1 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)x + \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12}\right)x^2 + o(x^2)\right) \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{5}{12}x^2 + \frac{1}{12}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

☞ **Remarque**
Dans le cas $f(x) \sim a_p x^p$, $g(x) \sim b_q x^q$ *et* $q > p$, *le quotient* f/g *n'admet pas de développement limité en* 0, *mais* $x^{q-p} f(x)/g(x)$ *en admet un, qui peut fournir des informations intéressantes.*

Les développements limités sont également compatibles avec la composition à droite, mais nous nous contentons d'exemple pour illustrer diverses situations.

Exemple 25 *Cherchons le* $DL_4(0)$ *de* $\ln(1 + \sin(x))$. *En utilisant les compositions à droite dans les relations de comparaison, comme* $\sin(x) \xrightarrow[x \to 0]{}$ *et* $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{4}u^4 + o(u^4)$ *au voisinage de* 0, *il vient*

$$\ln(1 + \sin(x)) = \sin(x) - \frac{1}{2}\sin^2(x) + \frac{1}{3}\sin^3(x) - \frac{1}{4}\sin^4(x) + o(\sin^4(x))$$

Comme $\sin(x) \sim x$, *il vient* $\sin^4(x) \sim x^4$ *puis* $o(\sin^4(x)) = o(x^4)$. *Or*

$$\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4) = x\left(1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^3)\right)$$

puis

$$\sin^2(x) = x^2\left(1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^3)\right)^2 = x^2\left(1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)\right) = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$$

puis

$$\sin^3(x) = x^3\left(1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^3)\right)^3 = x^3(1 + o(x))^3 = x^3(1 + o(x)) = x^3 + o(x^4)$$

puis

$$\sin^4(x) = x^4 + o(x^4)$$

Finalement,

$$\ln(1 + \sin(x)) = x - \frac{1}{2}x^2 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)x^3 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4}\right)x^4 + o(x^4) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$$

Exemple 26 *Cherchons le* $\mathrm{DL}_3(0)$ *de* $\ln(1 + e^x)$. *Première constatation,* $1 + e^x \xrightarrow[x\to 0]{} 2$. *On peut au choix exploiter un développement limité du logarithme en 2 (qui existe d'après Taylor-Young) ou exploiter les propriétés du logarithme et la factorisation du terme prépondérant.*

$$\ln(1 + e^x) = \ln\left(2\frac{1 + e^x}{2}\right) = \ln(2) + \ln\left(1 + \frac{e^x - 1}{2}\right)$$

À présent, $h : x \mapsto \dfrac{e^x - 1}{2}$ *tend bien vers* 0 *en* 0 *et* $h(x) \sim \dfrac{1}{2}x$. *Cela amène*

$$\ln(1 + h(x)) = h(x) - \frac{1}{2}h^2(x) + \frac{1}{3}h^3(x) + o(x^3)$$

On développe

$$h(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{12}x^3 + o(x^3) = \frac{1}{2}x\left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)\right)$$

puis

$$h^2(x) = \frac{1}{4}x^2\left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)\right)^2 = \frac{1}{4}x^2\left(1 + \frac{1}{2}x + o(x)\right)^2 = \frac{1}{4}x^2(1 + x + o(x)) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x^3 + o(x^3)$$

puis

$$h^3(x) = \frac{1}{8}x^3 + o(x^3)$$

La somme finale fournit

$$\ln(1 + h(x)) = \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)x^2 + \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{8} + \frac{1}{24}\right)x^3 + o(x^3) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + o(x^3)$$

Conclusion,

$$\ln(1 + e^x) = \ln(2) + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + o(x^3)$$

Exemple 27 *Cherchons le* $\mathrm{DL}_4(0)$ *de* $\ln\left(\dfrac{\sin(x)}{x}\right)$. *Ici,* $\sin(x)/x \xrightarrow[x\to 0]{} 1$, *On pose alors* $h : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{x} - 1$, *de sorte que* $h(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$, $h(x) \sim -\dfrac{1}{6}x^2$ *et*

$$\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = \ln(1 + h(x)) = h(x) - \frac{1}{2}h^2(x) + o(x^4)$$

Or

$$h(x) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{6}x^2\left(1 - \frac{1}{20}x^2 + o(x^2)\right)$$

et

$$h(x)^2 = \frac{1}{36}x^4 + o(x^4)$$

Finalement,

$$\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) = -\frac{1}{6}x^2 + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{72}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 + o(x^4)$$

4.3 Développements asymptotiques

Il s'agit de développements utilisant d'autres fonctions que les puissances entières. Nous nous contentons d'exemples dans cette section, surtout utile pour l'étude d'asymptotes

Exemple 28 *Cherchons un équivalent (développement asymptotique à un terme) de* $\arccos(x)$ *au voisinage de* $a = 1$. *On sait que* $\arccos$ *est continue en* 1, *et* $\arccos(1) = 0$, *mais que* $\arccos(x)$ *n'est pas équivalente à* 0 *en* 1. *D'autre part,* $\arccos$ *n'est pas dérivable en* 1, *donc n'y admet pas de devéloppement limité à l'ordre* 1. *On sait que* $\sin(u) \sim u$ *au voisinage de* 0 *et que* $\arccos(x) \xrightarrow[x\to 0]{} 0$, *la composition à droite fournit alors*

$$\arccos(x) \sim \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1+x}\sqrt{1-x} \sim \sqrt{2}\sqrt{1-x}$$

Exemple 29 *Considérons la fonction* $f : x \mapsto \left(\dfrac{x^3}{x-1}\right)^{1/3}$ *au voisinage de* $+\infty$. *Une recherche d'équivalent donne* $f(x) \sim x^{2/3}$. *Mais alors pour tout* $x > 1$,

$$\frac{f(x)}{x^{2/3}} = \left(\frac{x^3}{x^3-x^2}\right)^{1/3} = \left(1-\frac{1}{x}\right)^{-1/3} = 1 + \frac{1}{3}\frac{1}{x} + \frac{2}{9}\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

On en déduit

$$f(x) = x^{2/3} + \frac{1}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{9}x^{-4/3} + o(x^{-4/3})$$

On dit qu'on a assemblé un développement asymptotique à trois termes de $f(x)$ *en* $+\infty$, *à la précision* $o(x^{-4/3})$.

Exemple 30 *Considérons la fonction* $f : x \mapsto \left(\dfrac{x^3}{x-1}\right)^{1/2}$ *au voisinage de* $+\infty$. *Une recherche d'équivalent donne* $f(x) \sim x$. *Mais alors pour tout* $x > 1$,

$$\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{x^3}{x^3-x^2}\right)^{1/2} = \left(1-\frac{1}{x}\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}\frac{1}{x} + \frac{3}{8}\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

On en déduit

$$f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8}\frac{1}{x} + o(\frac{1}{x})$$

On dit qu'on a assemblé un développement asymptotique à trois termes de $f(x)$ *en* $+\infty$, *à la précision* $o(\frac{1}{x})$.
La droite d'équation $y = x + 1/2$ *fournit une asymptote au graphe de* f *en* $+\infty$. *Comme* $f(x) - (x + 1/2) \sim 3/(8x) > 0$, *on en déduit que le graphe de* f *est au-dessus de cette asymptote au voisinage de* $+\infty$.

4.4 Application à l'étude locale d'une fonction

On se place dans le cas f à valeurs réelles.

Exemple 31 *Un quotient d'équivalents donne au voisinage de* 0, $\cot(x) = \cos(x)/\sin(x) \sim \dfrac{1}{x}$. *De manière plus fine,*

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{3}x + o(x)$$

On en déduit que la fonction $f : x \mapsto \cot(x) - \dfrac{1}{x}$ *admet un prolongement par continuité en* 0 *donné par* $f(0) = 0$, *puis que ce prolongement est dérivable en* 0 *de dérivée* $f'(0) = 0$.

Propriété 31 *Soit* $p \geq 2$. *On suppose que* f *admet au voisinage de* a *un développement limité de la forme*

$$f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$$

où $a_p \neq 0$. *Alors le graphe de* f *admet une tangente en* a *d'équation* $y = a_0 + a_1(x-a)$. *La position relative du graphe de* f *par rapport à cette tangente au voisinage de* a *est alors donné par le signe de* $a_p(x-a)^p$.

- *Premier cas* $a_p > 0$.
  - *Si p est pair, le graphe f est au-dessus de cette tangente au voisinage de a.*
  - *Si p est impair, le graphe de f est au-dessus de cette tangente dans un voisinage à droite de a, et en-dessous de cette tangente dans un voisinage à gauche de a.*
- *Deuxième cas* $a_p < 0$.
  - *Si p est pair, le graphe f est en-dessous de cette tangente au voisinage de a.*
  - *Si p est impair, le graphe de f est en-dessous de cette tangente dans un voisinage à droite de a, et au-dessus de cette tangente dans un voisinage à gauche de a.*

Exemple 32 *On sait que* $\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ *au voisinage de* 0. *Par conséquent, le graphe du sinus admet comme tangente en* 0 *la droite d'équation* $y = x$. *Il est en-dessous de cette tangente dans un voisinage à droite de* 0, *et au-dessus de cette tangente dans un voisinage à gauche en* 0.

Exemple 33 *On considère la fonction* $f : x \mapsto e^x/(1-x)$ *au voisinage de* 0. *Des calculs classiques amènent au développement limité*

$$f(x) = 1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + o(x^2)$$

Ainsi, la droite d'équation $y = 1 + 2x$ *est une tangente au graphe de f en* 0, *et le graphe de f est au-dessus de celle-ci au voisinage de* 0, *puisque* $5/2x^2 \geq 0$ *dans ce voisinage.*

Corollaire
On suppose que f est de classe C^2 *au voisinage de a vérifie* $f'(a)$ *et* $f''(a) \neq 0$. *Alors f admet un extremum local en a.*

- *Si* $f''(a) > 0$, *alors f admet un minimum local en a.*
- *Si* $f''(a) < 0$, *alors f admet un maximum local en a.*

Démonstration. Comme f est de classe C^2, on peut appliquer la formule de Taylor-Young, ce qui donne

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2) = f(a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + o((x-a)^2)$$

et il suffit d'appliquer la propriété précédente à la tangente d'équation $y = f(a)$.